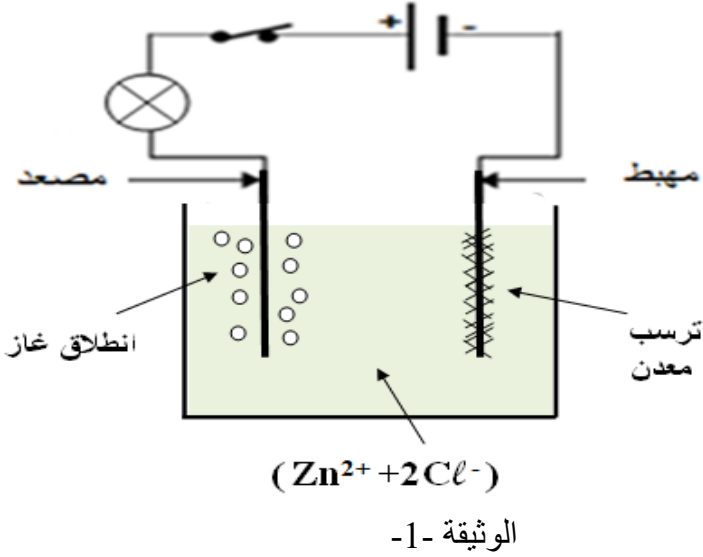


اختبار الفصل الأخير في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المدة: ساعة و نصف

التمرين الأول: (06 نقاط)

أ (لتحضير محلول كلور الزنك $(Zn^{2+} + 2Cl^-)$ وضعنا في إناء قطعة نقية من معدن الزنك ثم سكبنا عليها كمية كافية من محلول كلور الهيدروجين (حمض كلور الماء) صيغته $(H^+ + Cl^-)$ فانطلق غاز وتشكل محلول ناتج جديد .



الوثيقة - 1

- 1 - سم الغاز المنطلق ، وبين كيف يتم الكشف عنه .
- 2 - اكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة للتفاعل الحادث بالصيغ الشاردية ثم بالصيغ الإحصائية .

ب) وضعنا المحلول الناتج في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت (الفحم) ثم حققنا التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة (1) ، بعد غلق القاطعة نلاحظ ترسب معدن عند المهبط ، وعند المصعد انطلق غاز أزال لون كاشف النيلة .

- 3 - سم النوع الكيميائي لكل من المعدن المترسب و الغاز المنطلق .
- 4 - اكتب المعادلة النصفية عند كل مسرى .

التمرين الثاني: (06 نقاط)

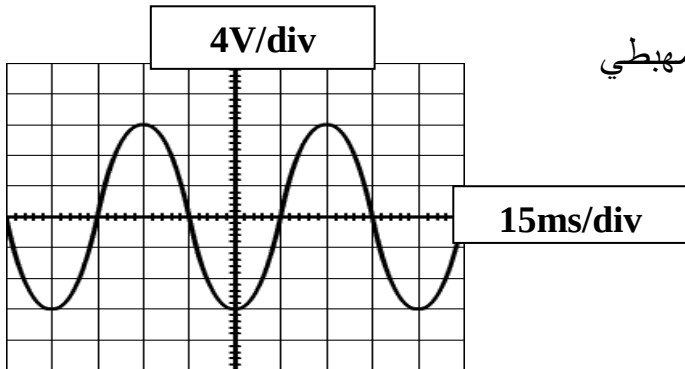
لإشعال مصباح دراجة نُدير العجلة الخلفية التي يحتك بها الدينامو (منوبة الدراجة) بتحريك الدواسة ، أنظر إلى الوثيقة - 2 -

الوثيقة - 2

- 1 - ما طبيعة التيار الكهربائي الذي ينتجه هذا الدينامو ؟ وصف كيف تكون جهته و شدته .

- 2 - ما الظاهرة الكهربائية التي يعتمد عليها دينامو الدراجة في إنتاج هذا التيار ؟

- 3 - نوصل مربطي التوصيل للدينامو براسم الاهتزاز المهبطي و نُدير الدينامو من جديد فنتحصل على التسجيل المبين بالوثيقة - 3 -



الوثيقة - 3

- أ - احسب التوتر الأعظمي U_{max} .
- ب - احسب الدور T .
- ج - احسب التواتر (التردد) f .

الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

اغتنم أيمن فرصة تواجده في المخبر بالنادي العلمي للمؤسسة لإعادة تحقيق التركيب التجريبي لقياس شدة دافعة أرخميدس و المبيّن بالوثيقة -4-

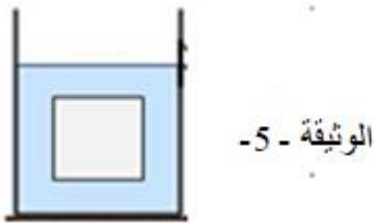
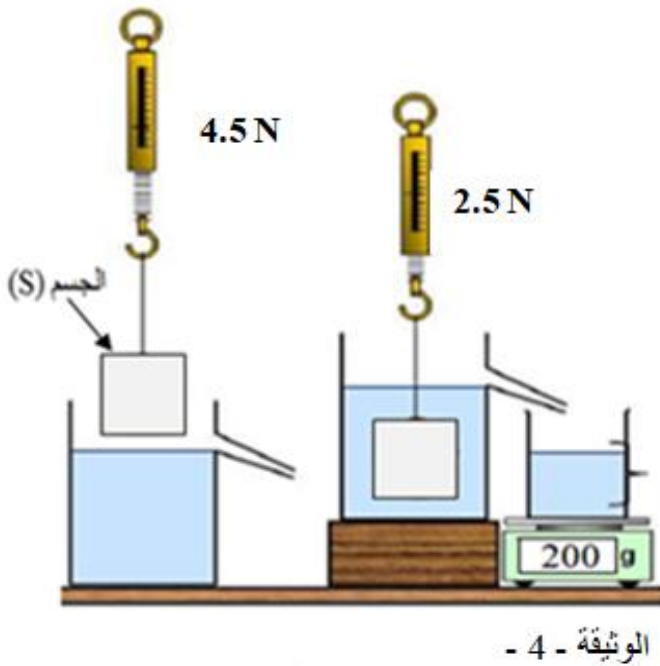
- 1- ماذا تمثل كل قيمة تشير إليها الربيعة قبل و بعد غمر الجسم (S) في السائل ؟
- 2- احسب شدة دافعة أرخميدس بطريقتين مختلفتين .(باستخدام العلاقات الرياضية بدقة)
- 3- حدّد طبيعة السائل الذي استعمله أيمن في هذه التجربة ، علماً أن الجسم (S) أزاح حجماً من السائل يُقدر بـ : $V_i = 0.00025 \text{ m}^3$
- 4- حرّر أيمن الجسم (S) من الخيط و تركه حراً داخل السائل فبقي عالقاً في السائل (مغمور كلياً) كما هو مبين في الوثيقة -5- :

- أ - أذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) المغمور كلياً في السائل .
- ب- باعتبار الجسم في حالة توازن ..
أذكر شروط توازن الجسم (S) .
- ج - مثّل كيفياً القوى المؤثرة على الجسم (S) بالوثيقة - 5- وهو عالق في السائل مع وضع الترميز .

* يُعطى : $g = 10 \text{ N/ kg}$

* ويُعطى الجدول التالي :

السائل	الماء النقي	الزيت	الكحول
الكتلة الحجمية (kg/m^3)	1000	900	800



أستاذ المادة يتمنى لكم التوفيق والنجاح